

## La revolución de los fármacos biológicos: definición, efectos adversos y aplicaciones clínicas

Adrià Domingo-Carnice\* y Aida Giraldo Peña

Servei de Farmacologia Clínica. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

\*Correo electrónico: adomingo@idibell.cat

### Puntos para una lectura rápida

- Definición y origen de los fármacos biológicos: los fármacos biológicos se obtienen de material biológico como tejidos humanos o animales, microorganismos o fluidos, y presentan estructuras complejas comparadas con los fármacos de origen químico.
- Preocupaciones sobre la seguridad, la inmunogenicidad: la inmunogenicidad es la capacidad de un fármaco para inducir una respuesta inmune específica. Típicamente ocurre con los fármacos biológicos y es una de las principales preocupaciones de seguridad de estos, ya que puede afectar tanto la eficacia como la seguridad del tratamiento.
- Rol y beneficios de los biosimilares: los biosimilares, versiones de fármacos biológicos originales, permiten reducir costos y ampliar el acceso a tratamientos eficaces, asegurando competencia en el mercado y opciones asequibles para los pacientes.
- Amplia gama de aplicaciones terapéuticas: los fármacos biológicos se utilizan para tratar una amplia variedad de enfermedades, incluyendo diabetes, asma, hipercolesterolemia, cáncer de mama y enfermedades inflamatorias intestinales.
- Transformación en la medicina moderna: los fármacos biológicos y sus biosimilares han revolucionado el tratamiento de muchas enfermedades graves y crónicas, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes y ofreciendo nuevas esperanzas en el manejo y pronóstico de estas condiciones.

**Palabras clave:** Fármacos biológicos • Inmunogenicidad • Biosimilares • Aplicaciones terapéuticas.

### Introducción

Los fármacos biológicos representan una transformación significativa en el tratamiento de diversas enfermedades, especialmente aquellas que son crónicas y graves. Este artículo ofrece una visión general de qué son los fármacos biológicos, sus efectos adversos, y sus aplicaciones clínicas, enfocándose en su relevancia para los profesionales sanitarios de atención primaria.

### ¿Qué son?

Se consideran fármacos biológicos todos aquellos principios activos que se obtienen a partir de material biológico, como tejidos humanos o animales, microorganismos o fluidos<sup>1</sup>. Estos suelen presentar estructuras mayores y de complejidad superior a los fármacos de origen químico. Actualmente están completamente integrados en la práctica clínica habitual,

como, por ejemplo, los análogos de la insulina como antidiabéticos<sup>2</sup>, la epoetina como tratamiento de la anemia o los anticuerpos monoclonales en múltiples enfermedades reumáticas y del aparato digestivo<sup>3</sup>.

### Inmunogenicidad y sus implicaciones

Una de las preocupaciones principales con respecto a los efectos adversos de los fármacos biológicos es la inmunogenicidad<sup>4</sup>. Esta se define como la capacidad de una sustancia para inducir una respuesta inmune específica, ya sea humoral o celular. Esto ocurre debido a las diferencias en la estructura tridimensional de cualquier molécula exógena en comparación con las proteínas propias del individuo. Muchos factores condicionan la inmunogenicidad de los distintos fármacos biológicos, la estructura molecular del fármaco,

su síntesis, la enfermedad de base, la propia idiosincrasia del paciente o la forma de administración del fármaco.

La aparición de inmunogenicidad se puede comprobar mediante la aparición de anticuerpos frente al fármaco, que puede condicionar su eficacia y seguridad. Respecto a la eficacia, la presencia de anticuerpos puede aumentar el aclaramiento del mismo, disminuyendo sus niveles y condicionando el efecto esperado. En relación con la seguridad, puede afirmarse que la presencia de inmunogenicidad provoca una mayor incidencia de reacciones infusionales, de características principalmente leves, pero en algunos casos, pudiendo llegar a ser graves, como por ejemplo reacciones anafilácticas o fenómenos tromboembólicos secundarios a la activación de plaquetas y complemento.

En resumen, los fármacos biológicos han revolucionado el tratamiento, manejo y pronóstico de muchas enfermedades, ofreciendo nuevas esperanzas a pacientes con condiciones graves. Aunque la complejidad en su fabricación resulta en costos más altos comparados con los fármacos de origen químico, su entrada en la práctica clínica habitual amplía el acceso a tratamientos efectivos y mejora la calidad de vida de los pacientes.

## Biosimilares: una alternativa asequible

Como término asociado a los fármacos biológicos, encontramos los biosimilares<sup>5</sup>. Estos se definen como un medicamento biológico que se ha desarrollado como una versión de la sustancia activa original. Cuando finaliza el periodo de protección de la patente de un medicamento biológico, es posible desarrollar, siempre que se cumplan ciertas condiciones, un medicamento biosimilar. La introducción de biosimilares permite la competencia comercial, reducir los altos costos de estos tratamientos y ampliar el acceso a los mismos.

La agencia reguladora a nivel europeo, la *European Medicines Agency* (EMA), para aprobar la comercialización de un medicamento biosimilar, solicita que se hayan realizado estudios preclínicos y clínicos<sup>6</sup>. En los primeros se debe demostrar la similitud de las propiedades fisicoquímicas y de actividad biológica entre el futuro biosimilar y el fármaco de referencia. En los segundos se debe demostrar la eficacia (no inferioridad) en alguna de las indicaciones previamente aprobadas, así como comparar la seguridad y elaborar planes de gestión de riesgos. La diferencia con los fármacos de origen químico radica en que, a estos, se les solicita estudios de bioequivalencia, donde se demuestre que el producto obtenido es idéntico a nivel estructural al de referencia.

Aunque desde la EMA, para su aprobación y comercialización, se solicitaba a los biosimilares estudios preclínicos donde se compararan las propiedades fisicoquímicas y estu-

dios clínicos de eficacia de no inferioridad, planeaba la duda sobre si estos eran intercambiables respecto los fármacos de referencia. En septiembre del 2022, la agencia reguladora europea emitió un comunicado en el que afirmaba, considerando toda la evidencia científica aparecida hasta el momento y la experiencia en la práctica clínica diaria, que todos los biosimilares aprobados en Europa eran intercambiables con sus fármacos de referencia<sup>7</sup>.

Los primeros medicamentos biosimilares aprobados en España fueron el Omnitrope (2006), el Retacrit y el Binocrit (2008), que contenían el principio activo somatotropina, epoetina zeta y alfa respectivamente. Desde entonces, y hasta febrero del 2024, se han desarrollado 67 nuevos biosimilares correspondientes a 20 principios activos<sup>8</sup> (tabla 1).

## Aplicaciones terapéuticas

Según la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios<sup>9</sup>, se encuentran comercializados un total de 1536 fármacos biológicos (entre los que se incluyen mismos principios activos en diferentes dosis y presentaciones) para el tratamiento de distintas enfermedades, desde la diabetes mellitus, el asma o el hipercolesterolemia hasta la hemoglobulinuria paroxística nocturna, el cáncer de mama o las enfermedades inflamatorias intestinales.

A continuación, hemos seleccionado distintos principios activos para su explicación más detallada:

### Insulina glargina<sup>10</sup>

El principio activo insulina glargina dispone de dos fármacos biosimilares: Abasaglar y Semglee. Estos, al igual que el fármaco de referencia, están aprobados y comercializados para el tratamiento de la diabetes mellitus insulín dependiente en pacientes mayores de 2 años. Los estudios preclínicos mostraron similitud en las propiedades fisicoquímicas y no inferioridad en los estudios clínicos de eficacia. Su vía de administración es por vía subcutánea.

La insulina glargina es producida mediante tecnología del ADN recombinante en bacterias *Escherichia coli*. Al ser un análogo de la insulina humana, la insulina glargina tiene alta afinidad por los receptores de su homóloga humana. El mecanismo de acción se basa en la acción de dos metabolitos activos, M1 y M2, en los receptores de la insulina humana, que se generan a raíz de la metabolización lenta de la insulina glargina, proporcionando una duración de acción prolongada.

En relación a los efectos adversos no se encontraron diferencias respecto el fármaco de referencia: hipoglucemias, trastornos en el lugar de la administración, lipohipertrofias y lipoatrofias. La hipoglucemia es considerada de las más graves ya que puede provocar pérdidas de conocimiento, especialmente en población de edad avanzada, con graves consecuencias. En el caso de frecuentes episodios de hipoglucemia

TABLA 1. Fármacos biosimilares, principios activos y fecha de autorización

| Principio activo   | Biosimilar             | Fecha autorización | Principio activo | Biosimilar | Fecha autorización |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|
| Somatotropina      | Omnitrope              | julio-06           | Adalimumab       | Amgevita   | abril-18           |
| Epoetina alfa      | Binocrit               | febrero-08         |                  | Imraldi    | mayo-18            |
| Epoetina zeta      | Retacrit               | febrero-08         |                  | Hyrimoz    | agosto-18          |
| Filgrastim         | Ratiogastrim           | septiembre-08      |                  | Hulio      | noviembre-18       |
|                    | Zarzio                 | marzo-09           |                  | Idacio     | julio-19           |
|                    | Tevagastrim            | diciembre-09       |                  | Yuflyma    | marzo-21           |
|                    | Nivestim               | octubre-10         |                  | Hukyndra   | diciembre-21       |
|                    | Accofil                | octubre-14         | Teriparatida     | Movymia    | agosto-18          |
| Infliximab         | Inflectra              | marzo-14           |                  | Terrosa    | enero-19           |
|                    | Remsina                | junio-14           |                  | Livogiva   | octubre-20         |
|                    | Flixabi                | julio-16           |                  | Sondelbay  | junio-22           |
|                    | Zessly                 | julio-18           | Pegfilgrastim    | Pelgraz    | octubre-18         |
| Folotropina alfa   | Bemfola                | junio-14           |                  | Pelmeg     | diciembre-18       |
|                    | Ovaleap                | febrero-15         |                  | Ziextenzo  | febrero-19         |
| Etarnecept         | Benepali               | febrero-16         |                  | Fulphila   | octubre-19         |
|                    | Erelzi                 | julio-17           |                  | Nyvepria   | enero-21           |
| Insulina glargina  | Abasaglar              | junio-16           |                  | Stimufend  | mayo-22            |
|                    | Semglee                | febrero-19         | Bevacizumab      | Mvasi      | septiembre-19      |
| Rituximab          | Truxima                | abril-17           |                  | Zirabev    | septiembre-19      |
|                    | Riximyo                | julio-17           |                  | Aybintio   | septiembre-20      |
|                    | Rixathon               | julio-17           |                  | Equidacent | diciembre-20       |
|                    | Ruxience               | abril-20           |                  | Oyavas     | abril-21           |
| Enoxaparina sódica | Crusia                 | febrero-18         |                  | Alymsys    | mayo-21            |
|                    | Enoxaparina Rovi       | febrero-18         |                  | Vegzelma   | octubre-22         |
|                    | Inhixa                 | marzo-18           |                  | Abevmy     | febrero-24         |
|                    | Hepaxane               | septiembre-18      | Ranibizumab      | Ranivisio  | septiembre-22      |
|                    | Enoxaparina Gineladius | mayo-19            |                  | Ximluci    | noviembre-22       |
|                    | Enoxaparina Ledraxen   | agosto-19          |                  | Byooviz    | abril-23           |
| Trastuzumab        | Herzuma                | marzo-18           | Eculizumab       | Bekemv     | abril-23           |
|                    | Ontruzant              | abril-18           |                  | Epysqli    | junio-23           |
|                    | Kanjinti               | mayo-18            | Tocilizumab      | Tyenne     | septiembre-23      |
|                    | Trazimera              | noviembre-18       | Natalizumab      | Tyruko     | septiembre-23      |
|                    | Ogivri                 | febrero-19         | Ustekinumab      | Uzpruvo    | enero-24           |
|                    | Zercepac               | agosto-20          |                  |            |                    |

estaría recomendado plantear bajar la dosis administrada. Los trastornos del sistema inmunológico fueron considerados de incidencia rara ( $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ ) al igual que el fármaco de referencia.

### Enoxaparina sódica<sup>11</sup>

El principio activo enoxaparina sódica dispone de seis fármacos biosimilares: Crusia, Enoxaparina Rovi, Inhixa, He-

paxane, Enoxaparina Gineladius y Enoxaparina Ledraxen. Estos, junto con el fármaco de referencia, están aprobados y comercializados para la profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa profunda, la profilaxis de la formación de coágulos en el circuito de circulación extracorpórea durante la hemodiálisis y para el tratamiento del embolismo pulmonar, la angina inestable y el infarto agudo de miocardio con o sin elevación del ST. Los estudios preclínicos y clínicos demos-

traron la comparabilidad con el fármaco de referencia. Su vía de administración es la vía subcutánea.

La enoxaparina sódica es un principio activo biológico que se obtiene por despolimerización alcalina del éster benéfico de heparina obtenido de la mucosa intestinal porcina. El mecanismo de acción se basa en la inhibición fuerte del factor de coagulación Xa y débil del factor IIa, ambas actividades anticoagulantes mediadas a través de la antitrombina III. Así mismo se han identificado más propiedades anti-trombóticas, incluyendo la inhibición de la acción del factor VIIa, la liberación del inhibidor de las vías del factor tisular y una reducción en la liberación del factor de von Willebrand.

Cuando es usada con intención anticoagulante se puede afectar el parámetro clínico TTPa (prolongación de 1,5-2,2 veces), efecto no observable cuando es usada en profilaxis.

Respecto los efectos adversos, al igual que el fármaco de referencia, los más frecuentes fueron las hemorragias, la trombocitopenia y la trombocitosis. Una de las reacciones adversas considerada más grave es la trombocitopenia inducida por heparina mediada por anticuerpos. Suele aparecer entre el 5° y el 21° día de tratamiento, por lo que es recomendable realizar un recuento de plaquetas al inicio del tratamiento y posteriormente de manera periódica. El paciente debe estar informado de esta posibilidad, así como de los síntomas asociados (episodio de tromboembolismo arterial y/o venoso, cualquier lesión cutánea dolorosa en el lugar de inyección, cualquier reacción alérgica o reacción anafilactoi-de) e informar a su médico de atención primaria.

### Anti-TNF-alfa: infliximab<sup>12</sup> y adalimumab<sup>13</sup>

Los principios activos infliximab y adalimumab están incluidos dentro de la familia terapéutica de los fármacos anti-TNF-alfa.

El primero dispone de cuatro fármacos biosimilares: Inflectra, Remsina, Flixabi y Zessly. Junto con el de referencia, están aprobados y comercializados para el tratamiento de la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y la psoriasis. Al estar aprobados y comercializados en Europa, estos demostraron comparabilidad en los estudios preclínicos y no inferioridad en los clínicos. Su vía de administración es por vía subcutánea.

El segundo dispone de siete fármacos biosimilares: Amgevita, Imraldi, Hyrimoz, Hulio, Idacio, Yuflyma y Hukyndra. Al igual que el de referencia, se encuentran aprobados y comercializados para el tratamiento de la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, la espondiloartritis axial, la artritis psoriásica, la psoriasis, la hidradenitis supurativa, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la uveítis. Al igual que sus homólogos similares al infliximab, cumplen con los requisitos de la EMA para su comercialización.

Infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico derivado del ratón mientras que adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano recombinante producido en células de ovario de hámster chino. El mecanismo de acción de ambos se basa en la alta afinidad por los receptores transmembranas del factor TNF-alfa. Al unirse, inhibe la actividad funcional del factor, reduciendo la actividad proinflamatoria de las células mediante la reducción de la infiltración, adhesión, quimioatracción y degradación de estas, sin alterar de manera importante el número y funcionalidad de los linfocitos.

En los estudios realizados, posteriormente a la administración de inhibidores del factor TNF-alfa, los pacientes presentaron una disminución en los niveles de los parámetros inflamatorios, como la proteína C-reactiva o la interleuquina-6, muchas veces usados como controles de enfermedades inflamatorias.

En relación a los efectos adversos, los más frecuentes fueron las infecciones, principalmente leves, las alteraciones analíticas como la neutropenia, la leucopenia o la anemia, y trastornos gastrointestinales como el dolor abdominal o náuseas. Aunque el mayor número de infecciones secundarias a anti-TNF-alfa son de características leves, los pacientes pueden presentar casos graves como septicemia, infecciones oportunistas, tuberculosis o neumonías. Otras reacciones adversas graves destacan las reacciones paradójicas (empeoramiento de la enfermedad que se estaba tratando), aparición de neoplasias y trastornos linfoproliferativos, insuficiencia cardíaca congestiva y la aparición de inmunogenicidad. Esta última se basa en la aparición de anticuerpos dirigidos contra el fármaco, que pueden provocar desde un menor efecto de la duración del fármaco hasta reacciones alérgicas graves. En el caso de la aparición de efecto adversos graves, se debe discontinuar el tratamiento.

### Teriparatida<sup>14</sup>

El principio activo teriparatida dispone de cuatro fármacos biosimilares: Movymia, Terrosa, Livogiva y Sondelbay. Estos están aprobados y comercializados para el tratamiento de la osteoporosis con un aumento del riesgo de fractura. Al estar aprobados y comercializados en Europa, cumplen con los requisitos necesarios, demostrados en los estudios clínicos y preclínicos, que aseguran su comparabilidad con el fármaco de referencia. Su vía de administración es la vía subcutánea.

La teriparatida es producida mediante tecnología del ADN recombinante en bacterias *Escherichia coli*. Es el fragmento activo de la hormona paratiroidea humana endógena (PTH) por lo que su mecanismo de acción se basa en la estimulación directa de la formación de hueso por los osteoblastos y el incremento indirecto de la absorción intestinal de calcio y reabsorción tubular renal de calcio y excreción de fosfato.

Respecto los efectos adversos los más frecuentes son las náuseas, el dolor en extremidades, la cefalea y el mareo.

Entre los efectos más graves se encuentra la aparición de hipercalcemia y los trastornos cardíacos asociados, la aparición de nefrolitiasis y episodios de hipotensión ortostática. Aunque está descrita la aparición de anticuerpos contra la teriparatida, estos no han sido relacionados directamente con la mayor aparición de efectos adversos o pérdida de eficacia.

### **Denosumab<sup>15</sup>**

El principio activo denosumab está indicado para el tratamiento de la osteoporosis con riesgo elevado de fracturas y de la pérdida ósea asociada con la supresión hormonal en hombres con cáncer de próstata. Su vía de administración es subcutánea.

Denosumab es un anticuerpo monoclonal IgG2 humano producido en una línea celular de mamíferos mediante tecnología del ADN recombinante. Su mecanismo de acción se basa en la unión específica al RANKL (ligando del receptor activador del factor nuclear kappa-B). Al inhibir RANKL, se evita la formación, proliferación y supervivencia de los osteoclastos, las células responsables de la resorción ósea. Esto resulta en una disminución de la destrucción ósea y una mayor densidad ósea.

Los efectos adversos más comunes incluyen náuseas, mialgias, infecciones del tracto urinario y respiratorio e hipocalcemia. Entre los graves se han descrito casos de osteonecrosis de la mandíbula, fracturas atípicas de fémur e hipocalcemia severa. Durante su uso se recomienda la monitorización regular de los niveles de calcio y vitamina D, así como su suplementación, para evitar complicaciones, ya que estos pueden derivar en reacciones adversas medicamentosas graves.

### **Omalizumab<sup>16</sup>**

El principio activo omalizumab está indicado para el tratamiento del asma alérgica grave persistente y refractario a otros tratamientos, la rinosinusitis crónica asociada a pólipos nasales y la urticaria crónica espontánea. Omalizumab se administra por vía subcutánea. La dosificación y frecuencia varían según indicación y necesidades del paciente.

El omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de origen murino. Se obtiene mediante tecnología del ADN recombinante. Su mecanismo de acción se basa en la unión selectiva a la inmunoglobulina E humana (IgE), impidiendo la unión de esta al FcRI (receptor de la IgE de alta afinidad) de basófilos y mastocitos, reduciendo así la cantidad de IgE libre disponible para desencadenar la cascada alérgica.

Los efectos adversos más frecuentes incluyen la cefalea, el dolor abdominal, la pirexia y las reacciones en el lugar de la administración. Entre las más graves se encuentran las reacciones alérgicas tipo I locales o sistémicas, incluyendo la anafilaxia y el shock anafiláctico, infecciones parasitarias, trombocitopenia idiopática, el síndrome de Churg-Strauss y el lupus eritematoso sistémico, por lo que se debe estar aler-

ta de síntomas tipo rash vasculítico, fiebre, alteraciones analíticas plaquetarias y síntomas respiratorios.

### **Alirocumab<sup>17</sup>**

El principio activo alirocumab está indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta, la hipercolesterolemia familiar heterocigótica y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Alirocumab se administra vía subcutánea en dosis de 75 a 150 mg según necesidades clínicas.

Alirocumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano. Su mecanismo de acción se basa en la unión específica con la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9). PCSK9 regula la cantidad de receptores de LDL en la superficie de las células del hígado. Al inhibir PCSK9, alirocumab aumenta el número de receptores de LDL disponibles para eliminar el LDL-C del torrente sanguíneo. Esto conlleva una reducción significativa de los niveles de colesterol LDL en la sangre.

Los efectos adversos más frecuentes del alirocumab son las reacciones en el lugar de la administración, los síntomas gripales, los síntomas relacionados con el tracto respiratorio superior y el prurito. Las reacciones adversas graves incluyen reacciones de hipersensibilidad, la anafilaxia y alteraciones en las pruebas de función hepática. Respecto la inmunogenicidad, se ha demostrado que alirocumab genera anticuerpos contra el fármaco, sin poderse relacionar la aparición de estos con una menor eficacia o mayor incidencia de reacciones adversas graves.

### **Dupilumab<sup>18</sup>**

El principio activo dupilumab está indicado para el tratamiento del asma grave con elevación de eosinófilos, la esofagitis eosinofílica, el prurigo nodular (PN), la rinosinusitis crónica con poliposis nasal y la dermatitis atópica. La administración del dupilumab es subcutánea y la dosis y frecuencia depende de la indicación y necesidades del paciente.

Dupilumab es un anticuerpo monoclonal recombinante. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la señalización de dos citocinas: la interleucina-4 (IL-4) y la interleucina-13 (IL-13). Al bloquear estos receptores, se impide la activación de las vías de señalización de ambas interleucinas, reduciendo la inflamación y la respuesta inmunitaria exagerada que provocan las enfermedades inflamatorias crónicas.

En referencia a los efectos adversos, entre los más frecuentes se encuentran las reacciones en el lugar de la administración, la conjuntivitis infecciosa y alérgica, las artralgias, el herpes oral y la eosinofilia. Entre los graves se han descrito casos de reacciones alérgicas y anafilácticas, de enfermedad del suero y queratitis ulcerosa. Respecto a la inmunogenicidad se ha observado la presencia de anticuerpos frente al fármaco sin que estos provocaran una pérdida de eficacia o una mayor incidencia de reacciones adversas.

## Conclusión

Los fármacos biológicos y sus biosimilares han transformado la medicina moderna, ofreciendo tratamientos con un balance beneficio/riesgo favorable para enfermedades graves y crónicas. A pesar de su alto costo, su impacto positivo en la salud de los pacientes es indiscutible, y los biosimilares prometen ampliar aún más el acceso a estas terapias vitales.

Para los profesionales sanitarios, comprender el uso y las implicaciones de los fármacos biológicos y biosimilares es crucial. Estos medicamentos están cada vez más integrados en la práctica clínica diaria, y su manejo adecuado puede marcar una diferencia significativa en la salud y el bienestar de los pacientes.

## Bibliografía

1. España. Real Decreto 288/1991, de 8 de marzo, por el que se regulan los medicamentos inmunológicos de uso humano. Boletín Oficial del Estado, 12 de marzo de 1991, núm. 61. Consultado el 20 de junio, 2024. Disponible: <https://www.boe.es/boe/dias/1991/03/12/pdfs/A08270-08274.pdf>.
2. Fau E, Mata M, Mena D, Morros R, Pellicer MA, Ricart W, et al. Pautes per a l'harmonització del tractament farmacològic de la diabetis mellitus tipus 2. Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Consultado el 20 de junio, 2024. Disponible: [https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors\\_professionals/medicaments\\_farmacia/harmonitzacio/pautes/diabetis-mellitus-tipus2/pautes-harmonitzacio-diabetis-mellitus-tipus2-v3.pdf](https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/pautes/diabetis-mellitus-tipus2/pautes-harmonitzacio-diabetis-mellitus-tipus2-v3.pdf).
3. Vera MI. Informe de Posicionamiento Terapéutico de Vedolizumab (Entyvio®). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: <https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-vedolizumab-Entyvio-GCPT.pdf>.
4. Garcês S, Demengeot J. The Immunogenicity of Biologic Therapies. *Curr Probl Dermatol*. 2018;53:37-48. doi:10.1159/000478077.
5. Rodríguez Cumplido D, Asensio Ostos C. Fármacos biológicos y biosimilares: aclarando conceptos [Biological and biosimilar drugs: Clarifying concepts]. *Aten Primaria*. 2018;50(6):323-4. doi:10.1016/j.aprim.2018.01.002.
6. Biosimilars in the UE. Information guide for healthcare professionals. European Medicines Agency and European Commission. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://www.ema.europa.eu/system/files/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals\\_en\\_1.pdf](https://www.ema.europa.eu/system/files/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en_1.pdf).
7. Statement on the scientific rationale supporting interchangeability of biosimilar medicines in the EU. Biosimilar Medicines Working Party and Heads of Medicines Agency. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/public-statement/statement-scientific-rationale-supporting-interchangeability-biosimilar-medicines-eu\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/public-statement/statement-scientific-rationale-supporting-interchangeability-biosimilar-medicines-eu_en.pdf).
8. Medicamentos biosimilares autorizados por la AEMPS. BioSim-Aso-ciación Española de Biosimilares. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: <https://www.biosim.es/medicamentos-biosimilares-aprobados-en-espana/>.
9. Centro de información online de medicamentos de la AEMPS. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>.
10. Ficha técnica Lantus Solostar. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/00134033/FT\\_00134033.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/00134033/FT_00134033.html).
11. Ficha técnica Clexane. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/62472/FT\\_62472.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/62472/FT_62472.html).
12. Ficha técnica Remicade. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/99116001/FT\\_99116001.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/99116001/FT_99116001.html).
13. Ficha técnica Humira. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/103256022/FT\\_103256022.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/103256022/FT_103256022.html).
14. Ficha técnica Tetridar. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/82563/FT\\_82563.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/82563/FT_82563.html).
15. Ficha técnica Prolia. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/10618003/FT\\_10618003.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/10618003/FT_10618003.html).
16. Ficha técnica Xolair. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/05319008/FT\\_05319008.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/05319008/FT_05319008.html).
17. Ficha técnica Praluent. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1151031008/FT\\_1151031008.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1151031008/FT_1151031008.html).
18. Ficha técnica Dupixent. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [consultado 20 Jun 2024]. Disponible: [https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1171229010/FT\\_1171229010.htm](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1171229010/FT_1171229010.htm).